

Design Patterns

اليوم الأول في شركة Principle Construction

دخل عميل إلى شركة Principle Construction، وقال: "أريد بناء مستشفى حديثة، ولكن أريدها بأعلى جودة، وفي أسرع وقت".

وصل الطلب إلى **المهندس المعماري (Director)**، فأخذ متطلبات العميل، ورسم المخططات، وحدد مراحل التنفيذ، ثم استدعى **رئيس فريق البناء (Builder)**، وأخبره أن يبدأ في تنفيذ المشروع خطوة بخطوة حتى يخرج المبنى بالشكل المطلوب.

نظر رئيس فريق البناء إلى حجم المشروع، فعلم أنه يحتاج إلى فرق متخصصة، فأرسل طلباً إلى **مهندس توزيع فرق العمل (Factory Method)**، الذي اختار الفريق المناسب لبناء المستشفيات دون غيره.

لكن بناء المستشفى لا يحتاج إلى فريق فقط، بل يحتاج أيضاً إلى أبواب ونوافذ وأجهزة صحية وكهرباء متوافقة مع طبيعة المستشفى، لذلك تواصل مع **مهندس التوريدات المتكاملة (Abstract Factory)**، الذي جهز مجموعة كاملة من المكونات المتناسقة معاً.

وأثناء مراجعة المخططات، وجد المهندس أن هناك جناحاً مطابقاً تماماً لجناح سبق تصميمه في مشروع قديم، فاستدعى **مهندس نسخ المخططات الهندسية (Prototype)**، الذي أنشأ نسخة من المخطط بدلاً من إعادة رسمه من البداية.

وفي أثناء ذلك، كان **المدير العام للشركة (Singleton)** يتابع سير المشروع، فهو الشخص الوحيد المخول باتخاذ القرارات النهائية داخل الشركة.

بدأ التنفيذ، لكن بعض المعدات الجديدة لا تتوافق مع المعدات القديمة الموجودة في الشركة، فتدخل **مهندس الربط والتهيئة (Adapter)**، وربط بين نظامين مختلفين حتى يعمل معاً دون مشاكل.

ثم قرر المهندس أن تصميم المستشفى يجب أن يكون مستقلاً عن طريقة تنفيذها، حتى يمكن تغيير أسلوب التنفيذ مستقبلاً دون تعديل التصميم، فكلف **مهندس الفصل التقني (Bridge)** بهذه المهمة.

ومع تقدم العمل، أصبحت المستشفى مكونة من مباني، وكل مبنى يحتوي على طوابق، وكل طابق يحتوي على أقسام وغرف، فقام **مهندس التكامل الهندسي (Composite)** بتنظيم هذا الهيكل بحيث يمكن التعامل مع أي جزء منه بالطريقة نفسها.

وبعد انتهاء البناء الأساسي، جاء دور **مهندس التشطيبات (Decorator)**، الذي أضاف الدهانات والديكورات والعوازل دون المساس بالهيكل الأساسي للمبنى.

ولأن العميل لا يريد أن يراجع كل قسم على حدة، خصصت الشركة له موظف **خدمة العملاء (Facade)**، الذي يتولى التواصل مع جميع الأقسام نيابةً عنه.

أما **مهندس تحسين الموارد المشتركة (Flyweight)**، فقد لاحظ أن آلاف الطوب والبلاط من النوع نفسه، فقرر مشاركة البيانات المشتركة بينها لتقليل استهلاك الموارد.

وعند بوابة الموقع وقف **رجل الأمن (Proxy)**، فلم يسمح لأي شخص بالدخول إلا بعد التحقق من صلاحياته.

وهنا بدأت الشركة بتطبيق لوائحها وسياساتها:

وفي الداخل، كانت طلبات شراء المواد تخضع ل**سياسة مسار الصلاحيات (Chain of Responsibility)**: لا يتم البت في أي طلب إلا عبر التسلسل الهرمي المعتمد، حيث يتم تمرير الطلب تلقائياً للمستوى الأعلى في حال تجاوز صلاحية الموظف الحالي.

أما **سياسة ربط الأقسام (Mediator)** فهي عملية التواصل بين الكيانات المختلفة بحيث لا يتواصل كل كيان مع الآخر بشكل مباشر، بل تمر جميع الرسائل من خلال وسيط مركزي، مما يقلل الترابط بين المكونات ويجعل النظام أكثر مرونة وأسهل في التطوير والصيانة.

أما أوامر العمل اليومية مثل "صب الخرسانة" و"تركيب النوافذ"، فقد نظمتهما لائحة **سجل توثيق العمليات (Command)**، لضمان توثيق كل أمر عمل في السجل الرسمي، مما يتيح مراجعة الأوامر السابقة أو التراجع عنها عند الخطأ.

وكانت تعليمات المخططات المكتوبة بلغة هندسية خاصة تتبع **سياسة معالجة البيانات (Interpreter)**، التي تُلزم الشركة بقواعد محددة لترجمة وفهم المدخلات الواردة من الأقسام المختلفة.

وفي نهاية كل يوم، يطبق المفتشون **سياسة الفحص الدوري (Iterator)**، التي تفرض آلية موحدة للمرور على كافة الوحدات (أقسام أو طوابق) بالتتابع دون تخطي أي منها.

وقبل أي تعديل كبير، كان يطبق **سياسة الاستعادة والطوارئ (Memento)**، الذي يحفظ سجل الحالة (Snapshots) عند كل مرحلة مفصلية لضمان القدرة على استعادة النظام في حال حدوث عطل.

وعندما يحدث تغيير، يفعل **سياسة التنبيهات المركزية (Observer)** اللائحة التي تقضي بإخطار كافة الأقسام المعنية تلقائياً لضمان المزامنة.

وكان المشروع ينتقل بين حالات متعددة؛ ويحدد **بروتوكول حالة العمل (State)** صلاحيات وإجراءات العمل التي تتغير تلقائياً وفقاً لحالة المشروع.

وعندما واجهت الشركة تحديات في التنفيذ، طبقت **سياسة اختيار منهجية العمل (Strategy)**، حيث يتم اختيار المنهجية الأنسب للتنفيذ بناءً على الظروف المحيطة (السرعة مقابل التكلفة)، ويُسمح بتبديل المنهجية دون تغيير الهيكل الهندسي.

ورغم اختلاف أنواع المشاريع، فإن الشركة كانت تلتزم ب**نموذج العمل القياسي (Template Method)**، وهو هيكل ثابت للخطوات الإنجازية، مع ترك مساحة لتخصيص بعض الجزئيات حسب متطلبات كل مشروع.

وأخيراً، حضر مفتش الجودة الخارجي الذي يتبع **بروتوكول التفقيش الخارجي (Visitor)**، لفحص المبنى بالكامل وتقييم الجودة، دون أن يغير شيئاً في المبنى نفسه.

Design Pattern	دوره في الشركة
هيكل الموارد البشرية	
Singleton	المدير العام للشركة: يوجد منه شخص واحد فقط.
Director	المهندس المعماري: يحدد نوع المبنى وخطة التنفيذ.
Builder	رئيس فريق البناء: يبني المشروع خطوة بخطوة.
Factory Method	مهندس توزيع فرق العمل: (يجيب فريق فيلات أو أبراج أو مصانع).
Abstract Factory	مهندس التوريدات المتكاملة: يوفر مجموعة متوافقة من المواد (أبواب، شبائيك، سيراميك، سبابة...) حسب نوع المشروع.
Prototype	مهندس نسخ المخططات الهندسية: بدل رسمها من الصفر.
Adapter	مهندس الربط والتهيئة: ينسق بين معدات أو شركات تستخدم أنظمة مختلفة.
Bridge	مهندس الفصل التقني: يفصل نوع المبنى عن طريقة التنفيذ حتى يتغير كل واحد بدون التأثير على الآخر.
Composite	مهندس التكامل الهندسي: المبنى يحتوي طوابق، والطابق يحتوي شقق، والشقة تحتوي غرف... كلها تُعامل بنفس الطريقة.
Decorator	مهندس التشطيبات: والإضافات (دهان، جبس، ورق حائط...) بدون تغيير المبنى الأصلي.
Facade	موظف خدمة العملاء: العميل يتعامل معه فقط، وهو يتواصل مع كل الأقسام الداخلية.
Flyweight	مهندس تحسين الموارد المشتركة: يجعل العناصر المتكررة (طوب، بلاط...) مشتركة لتقليل استهلاك الموارد.
Proxy	رجل الأمن: يتحكم في الدخول قبل الوصول للمكان الحقيقي.
لوائح وسياسات الشركة	
Chain of Responsibility	مسار الصلاحيات: اللائحة = لا يتم البت في أي طلب إلا عبر التسلسل الهرمي المعتمد. حيث يتم تمرير الطلب تلقائياً للمستوى الأعلى في حال تجاوز صلاحية الموظف الحالي.
Mediator	سياسة ربط الأقسام: اللائحة = تنظيم عملية التواصل بين الكيانات المختلفة بحيث لا يتواصل كل كيان مع الآخر بشكل مباشر، بل تمر جميع الرسائل من خلال وسيط مركزي لتقليل الترابط بين المكونات.
Command	سجل توثيق العمليات: اللائحة = يجب توثيق كل أمر عمل (Command) في السجل الرسمي، مما يتيح مراجعة الأوامر السابقة أو التراجع عنها عند الخطأ.
Interpreter	سياسة معالجة البيانات: اللائحة = تلتزم الشركة بقواعد محددة (لغة أعمال) لترجمة وفهم المدخلات الواردة من الأقسام المختلفة.
Iterator	سياسة الفحص الدوري: اللائحة = يتبع المفتشون آلية موحدة للمرور على كافة الوحدات (أقسام أو طوابق) بالتتابع دون تخطي أي منها.
Memento	سياسة الاستعادة والطوارئ: اللائحة = يُحفظ سجل الحالة (Snapshots) عند كل مرحلة مفصلية لضمان القدرة على استعادة النظام في حال حدوث عطل.
Observer	نظام التنبيهات المركزية: اللائحة = عند حدوث أي تغيير في أحد الأقسام، يتم إخطار كافة الأقسام المعنية تلقائياً لضمان المزامنة.
State	بروتوكول حالة العمل: اللائحة = تتغير صلاحيات وإجراءات العمل تلقائياً وفقاً لحالة المشروع (مثلاً: حالة 'قيد التوقف' تمنع إجراءات معينة مسموح بها في حالة 'التنفيذ').
Strategy	سياسة اختيار منهجية العمل: اللائحة = يتم اختيار المنهجية الأنسب للتنفيذ بناءً على الظروف المحيطة (السرعة مقابل التكلفة)، ويُسمح بتبديل المنهجية دون تغيير الهيكل الإداري.
Template Method	نموذج العمل القياسي: اللائحة = تلتزم جميع المشاريع بالهيكل العام للإنجاز (الخطوات الثابتة)، مع ترك مساحة لتخصيص بعض الجزئيات حسب متطلبات كل مشروع.
Visitor	بروتوكول التفتيش الخارجي: اللائحة = يحق للجهات الخارجية (ضرائب، جودة، سلامة...) أو أقسام التدقيق إجراء عمليات تفتيش (زيارة) على العمليات القائمة دون المساس بالبنية الأساسية للأقسام.